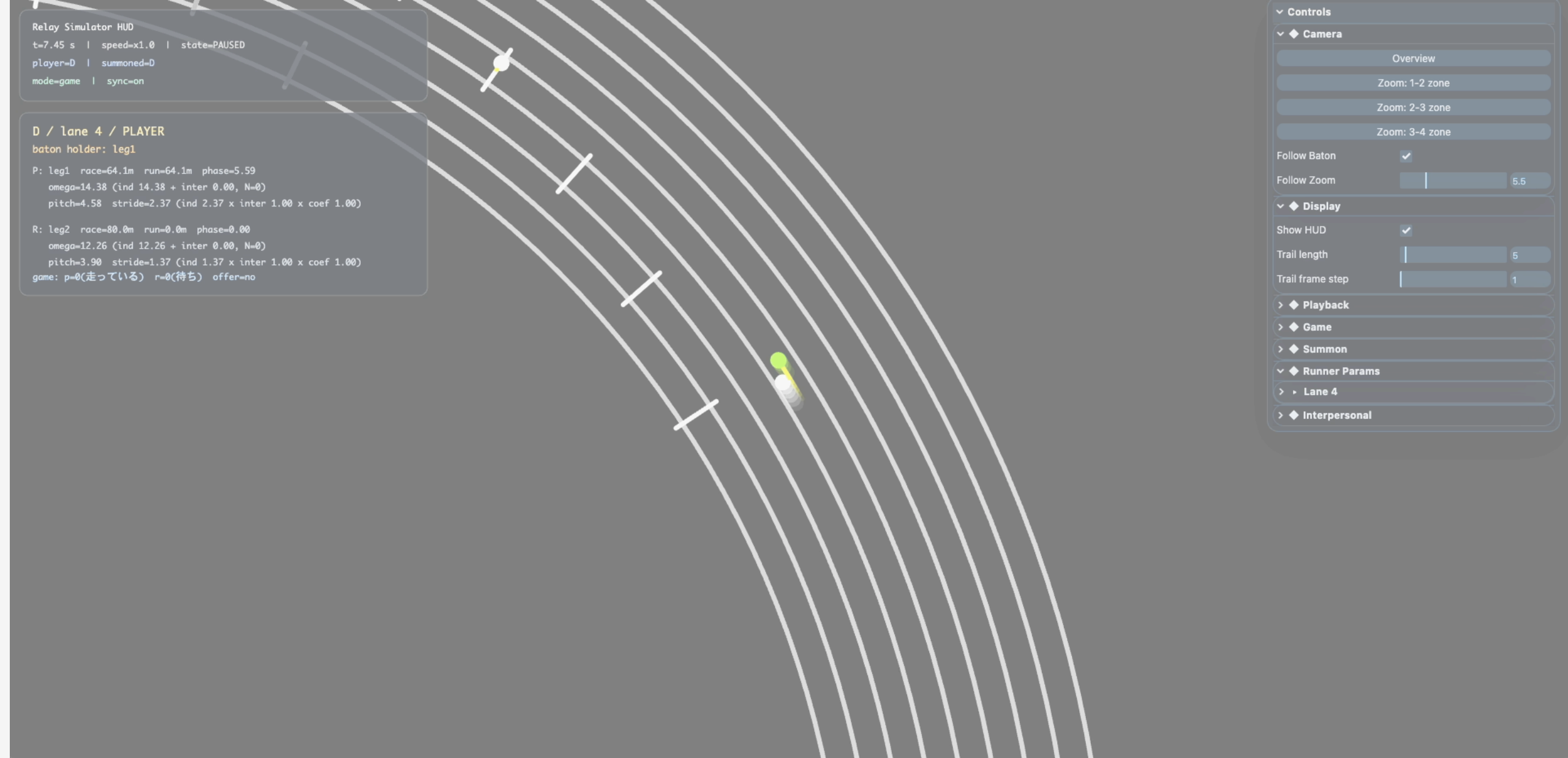


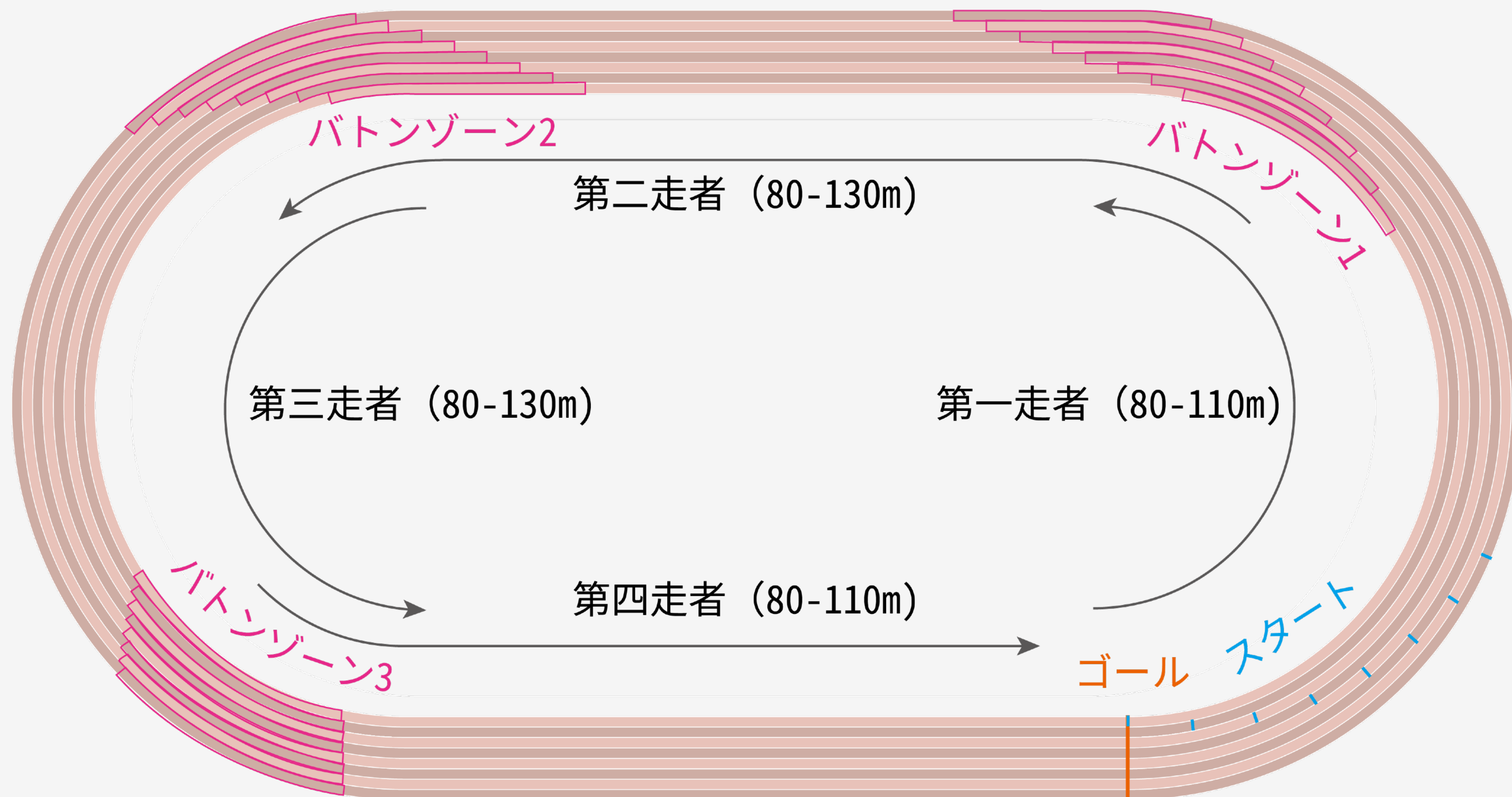


陸上競技リレー種目における巧みなバトンプス： シミュレーションツールの制作を通じた創造的知性の理解

2026年度人工知能学会全国大会（第40回）Gメッセ群馬 6月8日 一般セッション [1L4-GS-9b-03]

堀内隆仁（東京都立大学）・古川大晃（京都工芸繊維大学）・児玉謙太郎（東京都立大学）

4x100mリレー



WR 36.84
OR 36.84



0.0

バトンプスは奥深く難しい

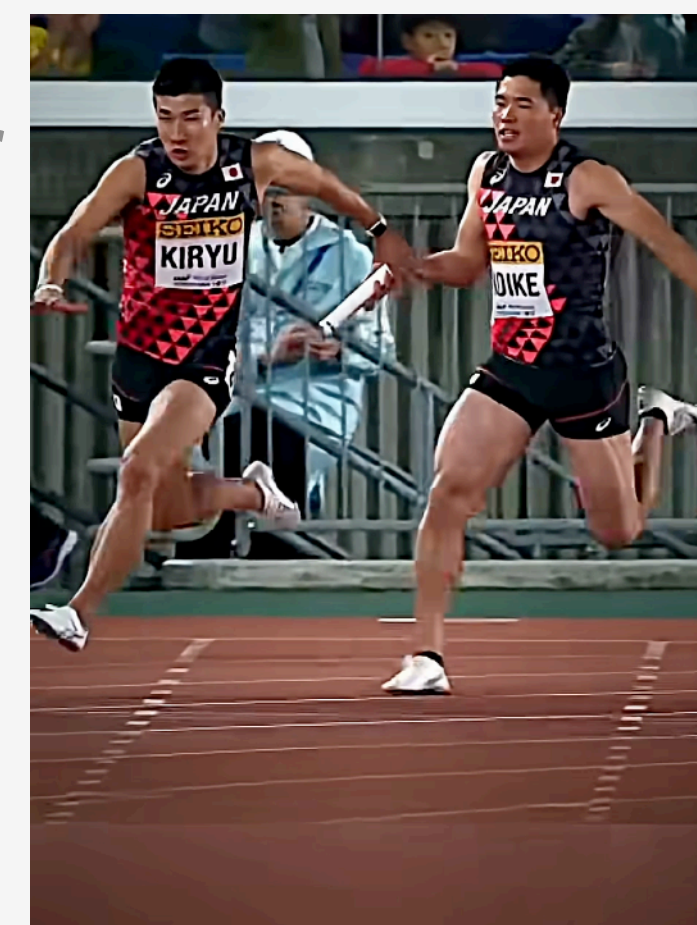
- 世界大会決勝ですら失敗が起こる
- **✖**：パス完了しないままゾーンをオーバー
- **✖**：バトンを落とす
- **▲**：PがRとの衝突を防ぐために、Pが減速
- **▲**：PがRに追いつかなそうなので、Rが減速
- バトンプスでU.ボルトをすら追い詰められる！



<https://www.youtube.com/watch?v=pZ2G6BoWy04>

Receiver

Passer



https://youtube.com/shorts/ZusM4bCeF_A?si=tcRIS_-wPj5m_8wp



「即興的で創造的な知性」 としてのバトンプス

高速で短時間

マルチモーダル

×

全身協調

協調と競争

- 各走者のピッチや歩幅は毎回厳密に同じではなく、敵チームも入り乱れるなかで、
- Rは「今だ！」の出走タイミングをどう判断？（マーカはあるにせよ）
- Pは「はい！」（声で合図する）のタイミングをどう判断？
- ロスのないスムーズなバトンプスをするには？
- 失格を防ぐためには、PやRのとっさの減速調整はどうやる？

本研究の目的

高速で短時間

マルチモーダル

×

全身協調

協調と競争

- 知能研究者、アスリートやコーチ、AIが、
- バトンプラス知性を理解するために、
- ゲーム型バトンプラスシミュレーションシステムを構成する

work in progressです

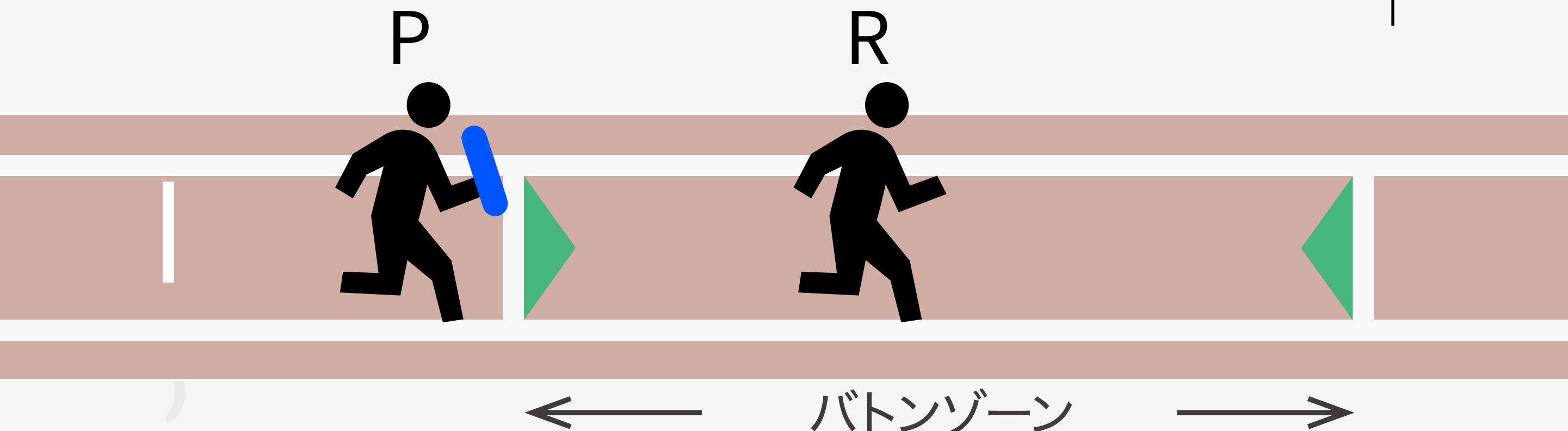
既存のリレー研究

ハイスピードカメラ等をもちいた実証研究(Li 2025, 松林 2022, Zarebska 2021)

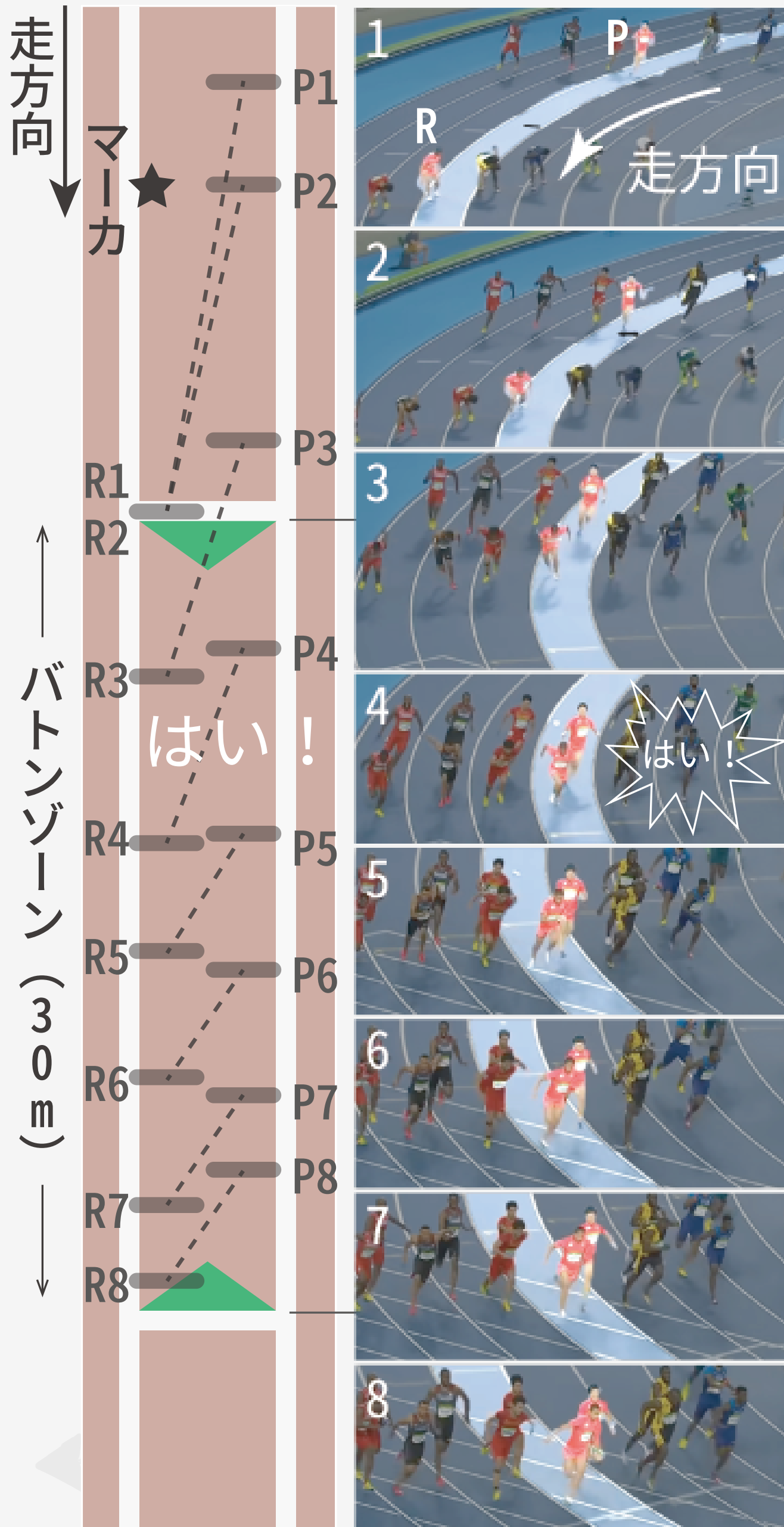
- PとRのゾーン内での走速度
 - Pのゾーン侵入時の走速度、 Rのパス時の走速度
- パスの所要時間の短さ（利得時間）
- パス時のP-R間の距離遠さ（利得距離）
- パスが行われる位置がゾーン後半

数理的シミュレーション研究(Karlsson 2024, Ward-Smith 2002)

- 走速度や位置を制御因子とした決定論的最適化モデル(Ward-Smith, 2002)
- 失格リスクと走破タイムのトレードオフを示す確率的モデル(Karlsson, 2024)



バトンをイベント8個の系列として表現 リレーを観察してみて、「アキレスと亀」式表現を考案。



例：3-4走間

1. RはPが駆け込んでくるのを観ている

2. Pが「マーカ」を通過．Rは全力でスタートを切る

3. PがRに追いついてくる

4. PはRの背中に「はい！」と声で合図

5. Rは振り返らずに左手を後ろに伸ばしバトンの感触を待ち受ける

6. Pがバトンを差し出す．Pの右手がRの左手にバトンを押し込む

7. Rが握る

8. Pが離す

約2.5秒

参照概念①：光学的情報 T （タウ） (Lee, 1982)



例：踏切板までの歩幅調整 in 走幅跳

- = 知覚者が対象に向かって移動しているときの、知覚者の網膜に映る、対象の膨張率
- = 「このままいくとあと何秒で対象に到達するか（予測到達時間）」
- 知覚者は T をもとに行為を制御
 - 行為の制御：速度調整したり、動作を切り替えたり。
 - 知覚者は T を「直接に」知覚しているのであり、
 - 行為を制御するために、「対象までの距離」と「自身の速度」をもちいた計算を介する必要ナシ

※ T の時間微分である $\dot{T}$ も含める

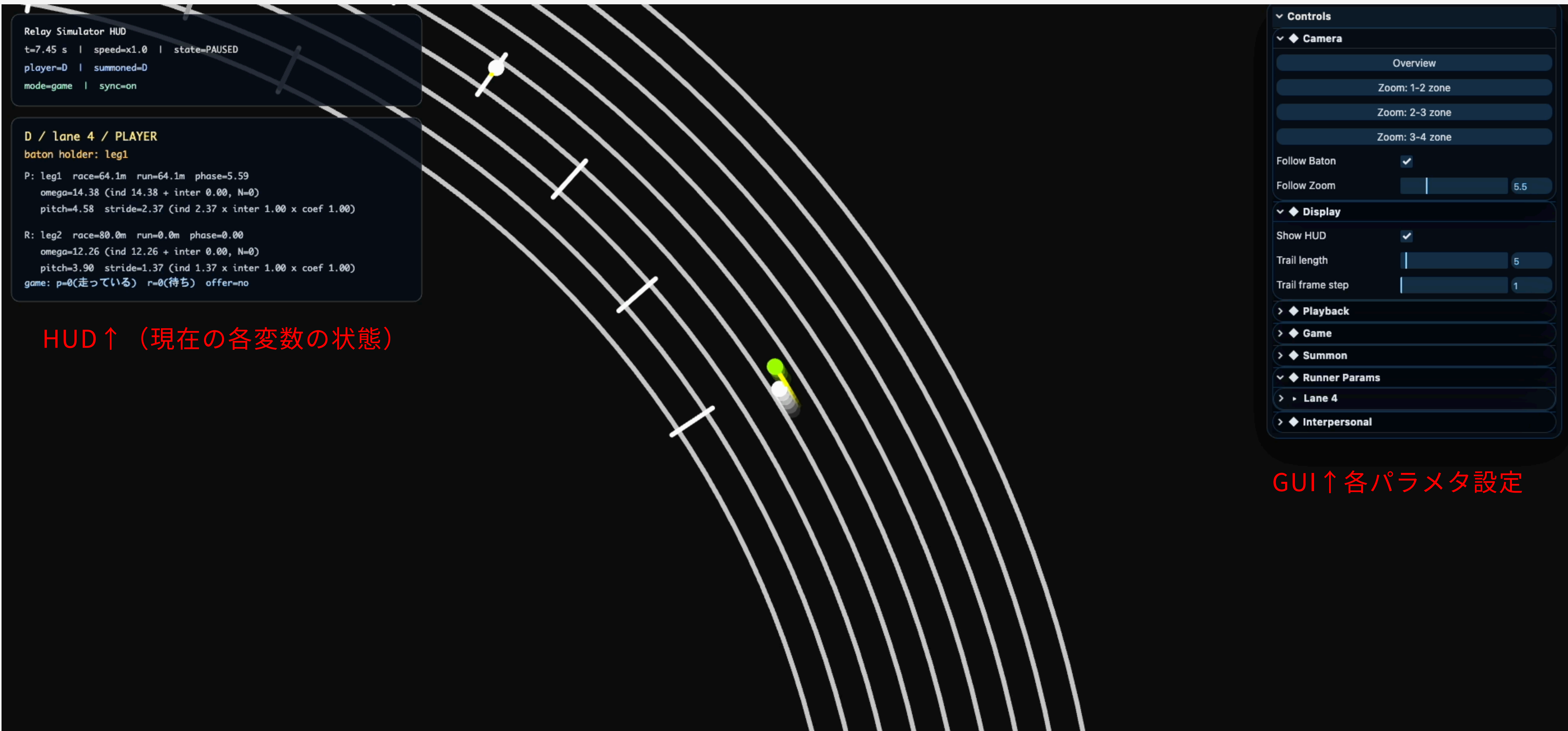
参照概念②：位相

- 走運動 as 周期運動を、**振動子**に見立てる
 - 1周期 (360°) = 左足接地→右足接地→左足接地
 - のうち何度か？
-
- →二者の走りの位相関係を表現できる
 - 競争して並走する2人は、別々に走るときよりも、位相が合ってしまう (Varlet, 2015; Furukawa, 2024)
 - →リレーだとなおさら位相が大事？ (∵ 協調の必要性)



https://www.youtube.com/watch?v=3nbjhpCZ9_g

シミュレーションシステム概要



Relay Simulator HUD
t=7.45 s | speed=x1.0 | state=PAUSED
player=D | summoned=D
mode=game | sync=on

D / lane 4 / PLAYER
baton holder: leg1
P: leg1 race=64.1m run=64.1m phase=5.59
omega=14.38 (ind 14.38 + inter 0.00, N=0)
pitch=4.58 stride=2.37 (ind 2.37 x inter 1.00 x coef 1.00)
R: leg2 race=80.0m run=0.0m phase=0.00
omega=12.26 (ind 12.26 + inter 0.00, N=0)
pitch=3.90 stride=1.37 (ind 1.37 x inter 1.00 x coef 1.00)
game: p=0(走っている) r=0(待ち) offer=no

HUD ↑ (現在の各変数の状態)

Controls

Camera

Overview

Zoom: 1-2 zone

Zoom: 2-3 zone

Zoom: 3-4 zone

Follow Baton☒

Follow Zoom5.5

Display

Show HUD☒

Trail length5

Trail frame step1

Playback

Game

Summon

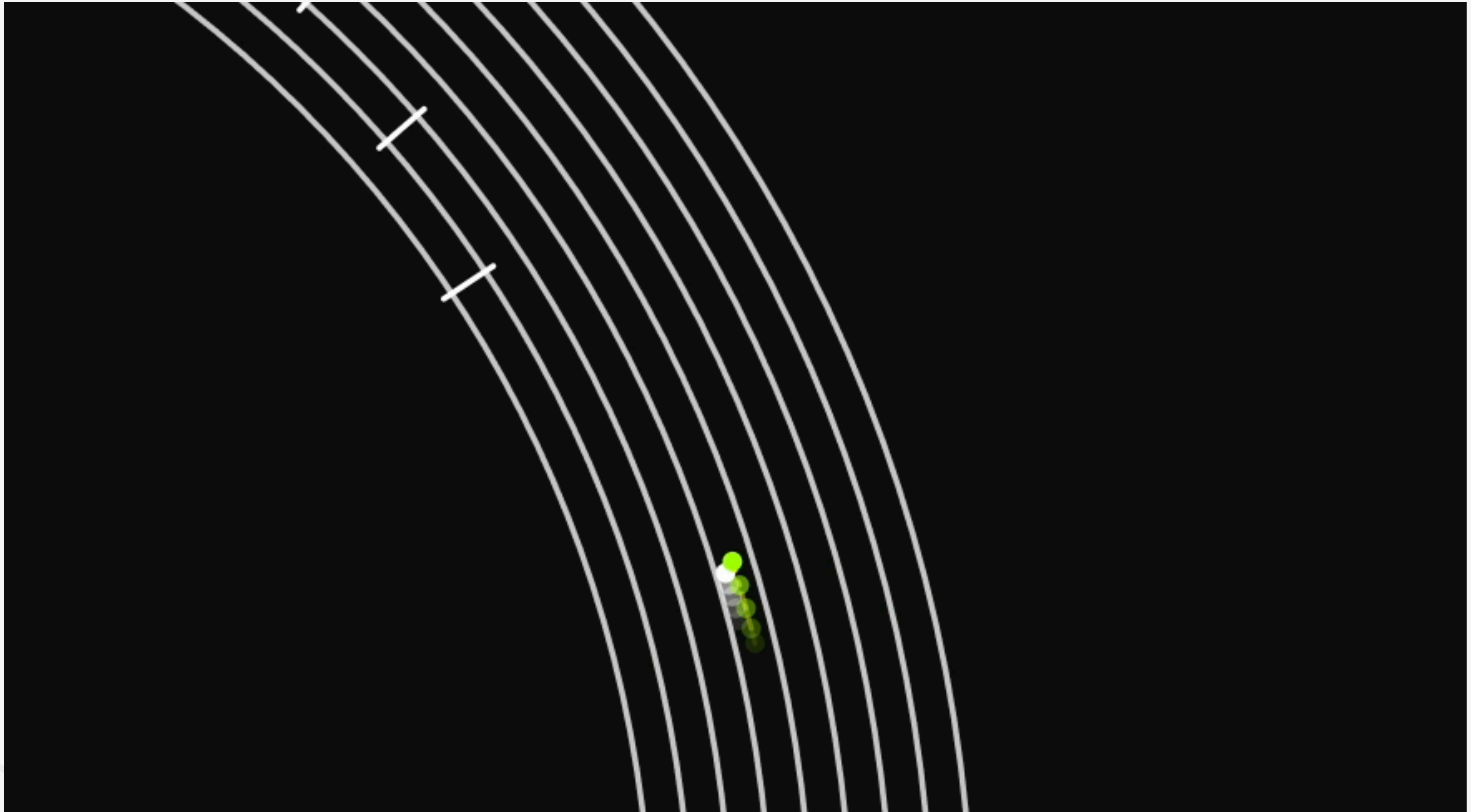
Runner Params

Lane 4

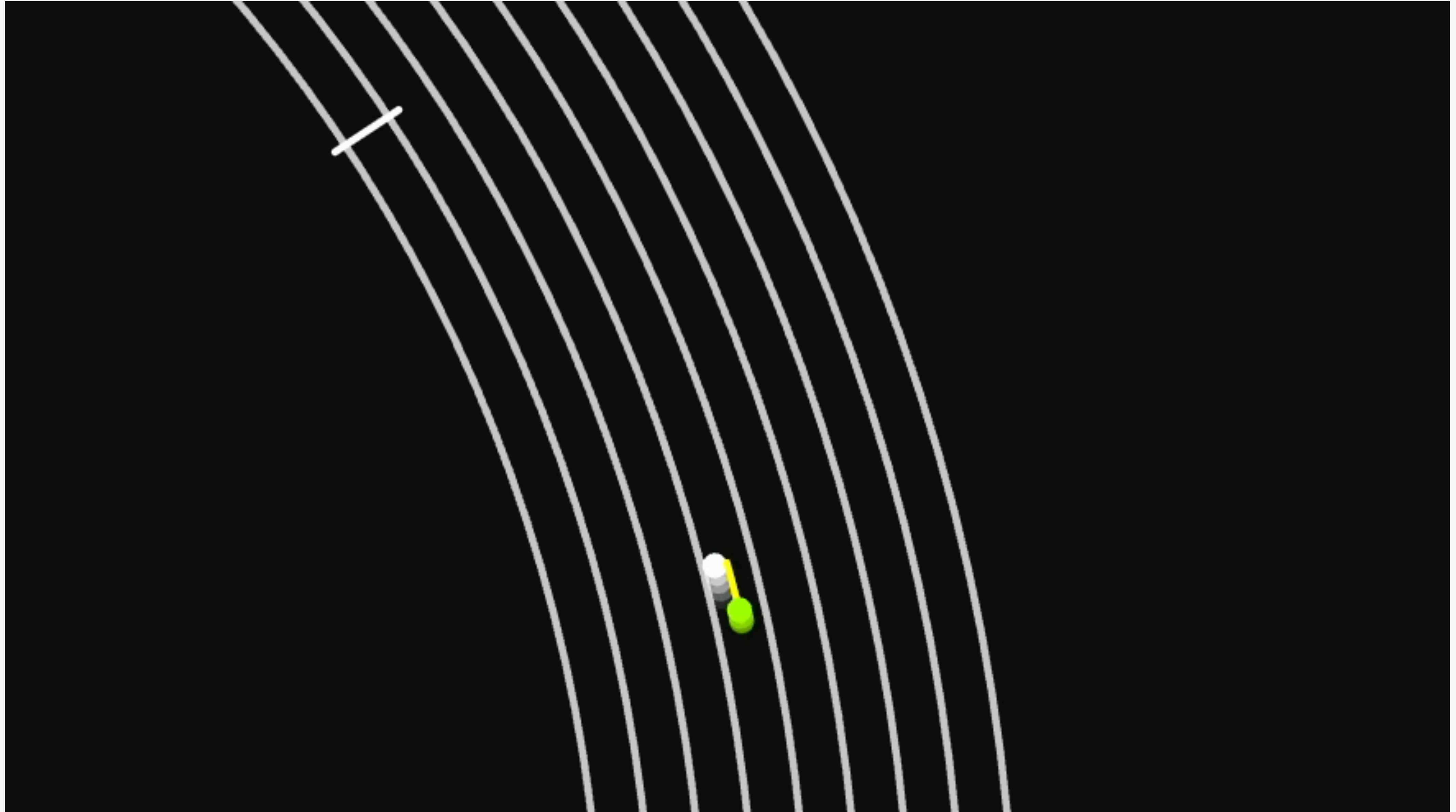
Interpersonal

GUI ↑ 各パラメタ設定

成功パターン（だが、Pが減速してしまう）



失敗パターン（衝突してしまう）

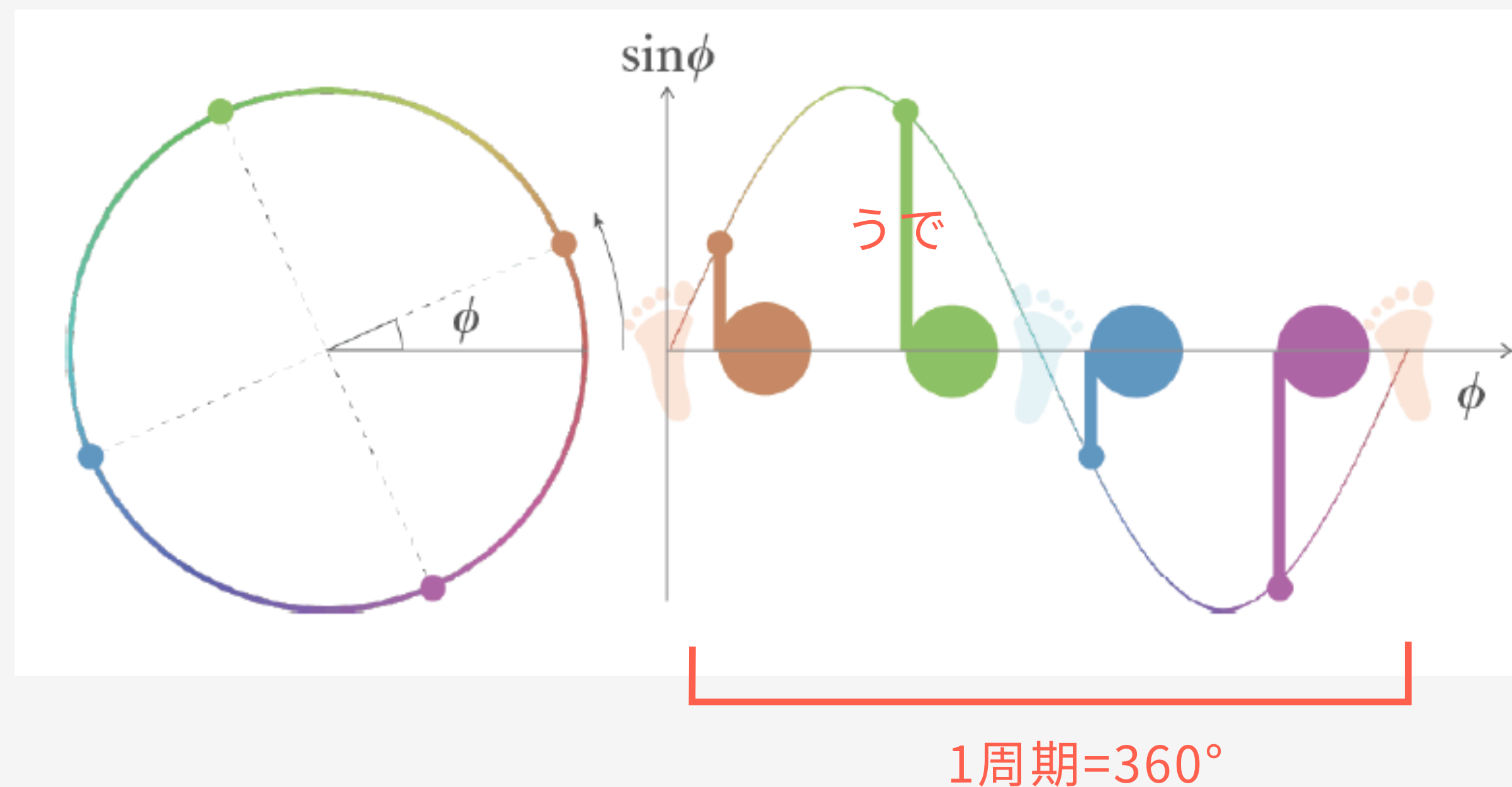


失敗パターン



走者＝空間を移動する振動子

- 位相 ϕ （一走者の四肢間は連動すると仮定）
- 位相速度[度/秒] $\propto$ ピッチ[歩/秒]
- 走速度 = ピッチ[歩/秒] * 歩幅[m] $\cdots \rightarrow$ 空間移動



ピッチも歩幅も、個人内成分を個人間相互作用成分で「調整」

※個人内成分はピッチも歩幅も、
実データをもとにした
「走破距離の関数」を作成

- 走速度 = ピッチ[歩/秒] * 歩幅[m]
- ピッチ = 個人内成分 + 個人間相互作用成分

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum \sin(\phi_j - \phi_i)$$

結合振動子モデル(Kuramoto, 1975)

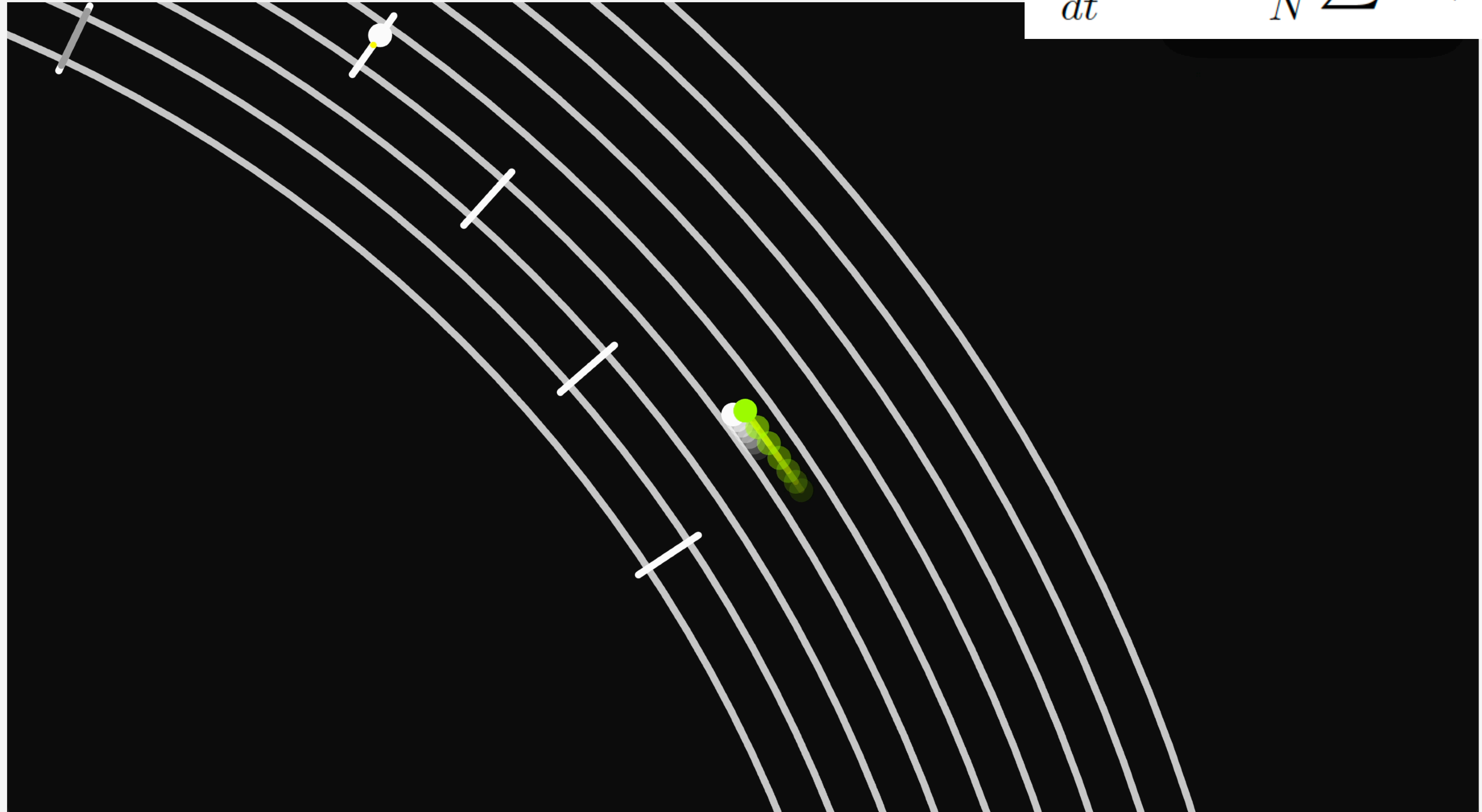
自身の位相変化では、
相手の位相に近づくような調整が起こる

- 歩幅 = 個人内成分 * 調整成分（個人間相互作用成分）
 - P：Tによる歩幅調整（Rへの予測到達時間を伸ばすように減速）
 - R：Tによる歩幅調整（ゾーン終端への予測到達時間を伸ばすように減速）

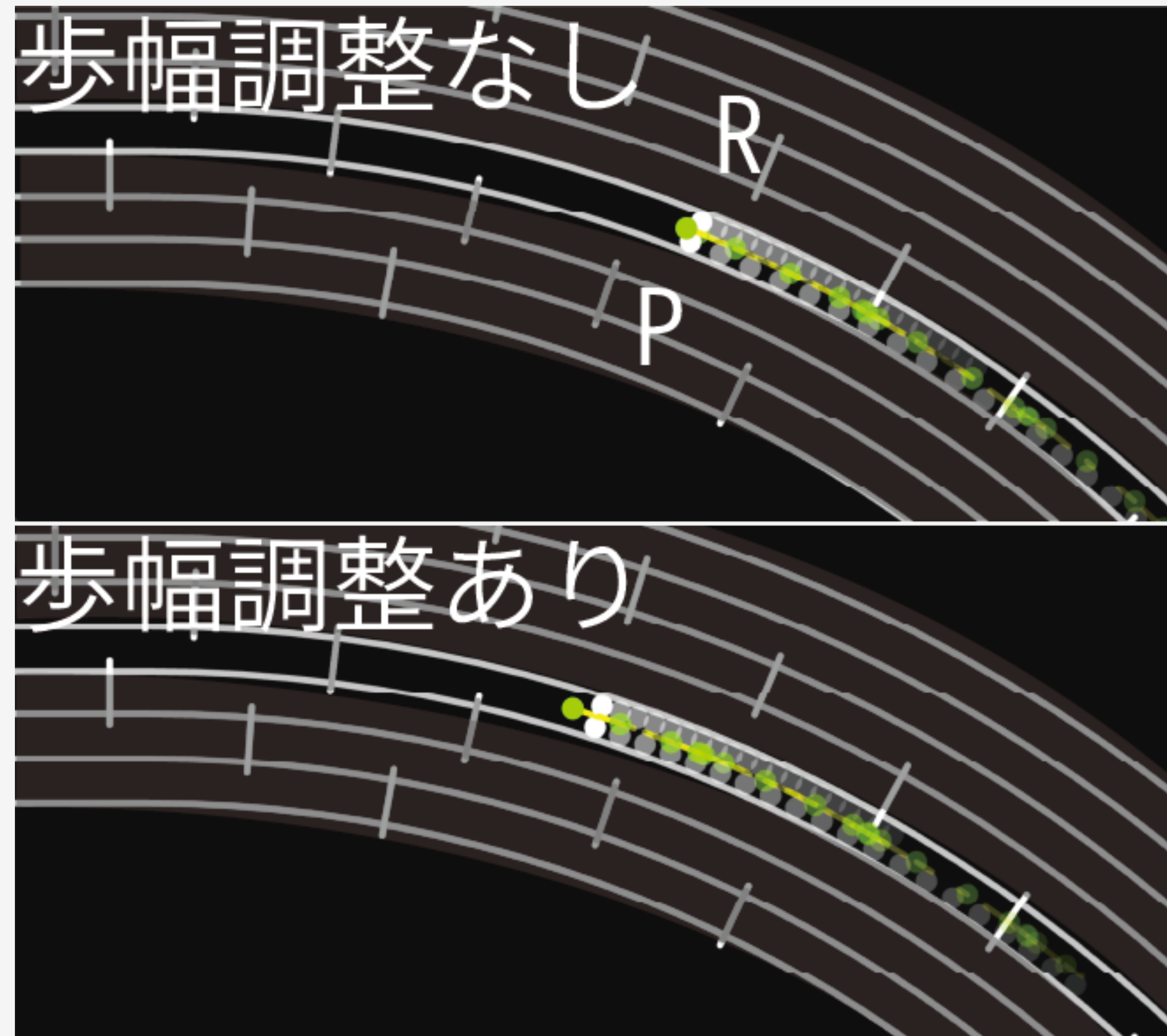
PとRのリズムがあってくる様子(位相相互調整)

(わかりやすさのため腕を長くしてある。適宜コマ送り)

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum \sin(\phi_j - \phi_i)$$



Tに応じたPの歩幅調整の効果



イベント8個の発生条件

- ユーザ操作によるもの
 - 自動のもの
- 自動になるよう記述する過程で、
著者らはイベント発生条件を自覚化
- 例：イベント5や6の条件
 - 言われれば当たり前の気もするが、
競技者として自覚していなかったこと！



1: 再生。Pが走ってくる

【ctrl】入力

2: Rが出走する

3: RがPに追いつく

【enter】入力

4: PにRに合図「はい！」

$\phi_R > 3\pi/2$

5: Rが腕後ろに固定

$\pi \leq \phi_p < 1.5\pi$

かつ

$x_R - x_p \leq A_R - A_p \sin \phi$

※Aは腕の長さ

6: Pがバトンを差し出す

【ctrl】入力

7: Rがバトンを握る

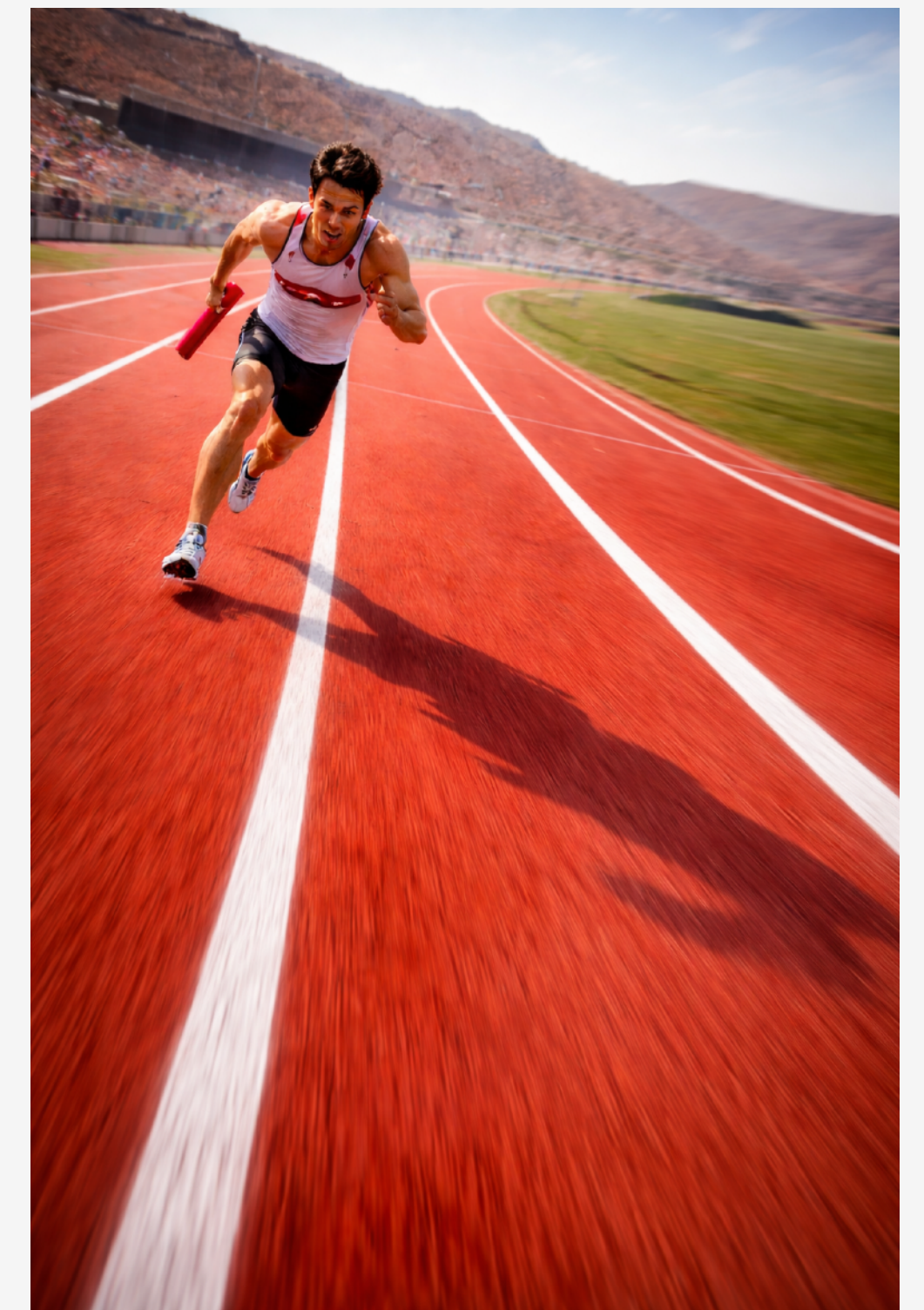
【enter】入力

8: Pがバトンを手離す



今後の展望

- 実データとの照らし合わせ
- リレーを眺める視点の多様化
 - 一人称視点（右画像。Tはこれ）
 - 二人称視点（コーチ視点）
- 音や触覚によるフィードバックの搭載
- ひいてはPhysical AIへの貢献へ・・・



Chat GPTにて作成